

Os Três Paradigmas da Ciência

1 - Quais são os três paradigmas da ciência e as suas características?

1- "Ciência" Antiga:

Características: Logoteórica, Contemplativa, Especulativa, Sofista (filósofos da altura), filosófica.

2- Ciência Moderna

Características: Experimentação, Matematização.

3- *Ciência Contemporânea ou Tecnociência* (não se sabe onde começa a tecnologia, nem onde começa a ciência e vice-versa)

Características: Tecnologia, tecnoMatemática.

2 - Identifique alguns dos principais protagonistas de cada um dos paradigmas científicos.

1- "Ciência" Antiga:

Protagonistas:

Platão (427 -347 a.c): o nosso mundo era apenas a sombra das ideias puras. As ideias verdadeiras são inatas e só podem ser alcançadas através do pensamento, do discurso racional, da reflexão pura.

Aristóteles (384 – 322 a.c): explica tudo, todas as causas, através da natureza das coisas.

2- Ciência Moderna:

Protagonistas:

Leonardo da Vinci (1452-1519): Artista, Inovador

Nicolau Copérnico (1473-1543): Astrónomo e Matemático

Tycho Brahe (1546-1601): Astrónomo

Kepler (1571-1630): Astrónomo, Matemático e Astrólogo.

Newton (1643-1727): Cientista Inglês mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido astrónomo, alquimista, filósofo natural e teólogo.

Leibniz (1646-1714): filósofo, cientista, matemático, diplomata e bibliotecário alemão - Cálculo diferencial

Descartes (1596-1650): Filósofo, Físico e Matemático

Os Três Paradigmas da Ciência

Maxwell (1831-1879): Físico e Matemático

James Prescott Joule (1818-1889): Físico

Kelvin (1824-1907)

Young (1773-1829)

James Watt (1736-1819): Criador Máquina a vapor

3- Ciência Contemporânea:

Protagonistas:

Heisenberg (1901-1976): Físico – Mecânica Quântica

Einstein (1879-1955): Físico

3 - Qual é um dos problemas que se levanta no paradigma da tecnociência ?

Hoje em dia levantam-se problemas éticos ao nível da investigação dita fundamental porque o projeto do saber é fazer e poder. Isso é tão verdade na pesquisa fundamental em física como na pesquisa em genética molecular, por exemplo.